

Contenido

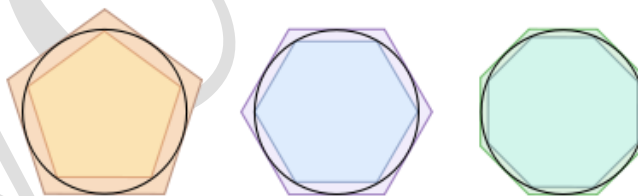
1. Contexto	2
2. Historia	2
3. Introducción	3
4. Concepto de primitiva de una función.....	4
5. Algunas primitivas	5
6. Técnicas para el cálculo de primitivas	6
6.1. Integración no tan inmediata	6
6.2. Integración por partes	6
6.3. Integrales circulares	7
6.4. Integrales recurrentes	8
6.5. La gamma y la beta	9
6.6. Integral por cambio de variable.....	11
6.7. Funciones racionales	13
7. Integrales en el cálculo de magnitudes geométricas.....	16
8. Conclusión.....	21
9. Bibliografía	21
10. Posibilidades de ampliación	21

1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de análisis, que son los temas comprendidos entre el 21 y el 33, y en concreto, a los temas dedicados a la integración, del 29 al 31.
- Es conveniente para abordar este tema un conocimiento de los temas 26 al 28, dedicados al cálculo diferencial, así como del tema 29, integración definida.
- Influye tanto en temas relacionados con las funciones, como con la geometría, ya que es necesario para el cálculo de longitudes, áreas o volúmenes, tanto de funciones como de curvas e incluso en estadística, en la parte de distribuciones.
- En el currículo, aparece en principio en segundo curso de Bachillerato, tanto en Matemáticas II como en Matemáticas Aplicadas II, aunque siempre que es posible, es conveniente comenzar con los conceptos más básicos al final del curso de primero de Bachillerato, en caso de que el tiempo lo permita.

2. Historia¹

- Los orígenes de la integral definida se remontan a Arquímedes (287-212 aC), que fue capaz de calcular el área encerrada por un segmento parabólico, entre otros cálculos. El método exhaustivo o por agotamiento fue uno de los rudimentos del cálculo diferencial, en tanto que pretende el cálculo, por ejemplo, del área del círculo a base de calcular figuras poligonales regulares cada vez con más lados.



- Aunque durante muchos años se fueron produciendo avances en el análisis, no fue hasta la época de Newton y Leibniz, que junto a Barrow establecieron la relación entre la integral y la derivada, conectando estos dos campos de las matemáticas. Esencialmente, se basaron en el mismo método exhaustivo de Arquímedes.



¹ Reutilizado del tema 29

- Otros después recogieron en trabajo de estos matemáticos y extendieron sus conceptos. Hermite desarrolló métodos para la integración de funciones racionales.



- La notación actual fue propuesta por Fourier, y finalmente establecida por Cauchy.



- Finalmente, fue Riemann quien estableció toda la estructura rigurosa de la integración, mediante el uso de límites.



3. Introducción

Como se ha explicado en el apartado anterior, ya desde los griegos se ha intentado el cálculo del área de superficies. Esto llevó a muchos intentos de aproximación, como el mencionado método exhaustivo de Arquímedes. No obstante, uno de los grandes descubrimientos del cálculo y de las matemáticas en general, fue la conexión entre el cálculo diferencial y el cálculo integral, que se muestra aquí.

En este tema veremos:

- Introducción al concepto de primitiva de una función.
- Algunas primitivas esenciales que conviene conocer.
- Técnicas de cálculo de primitivas más complejas.
- Integrales en el cálculo de magnitudes geométricas.

(Este tema no tiene ninguna introducción “interesante” que sea original, pero se aceptan sugerencias).

4. Concepto de primitiva de una función

Definición: se llama **primitiva** de una función $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a aquella función F , continua en el intervalo $I = [a, b]$ y derivable en (a, b) , tal que

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in I$$

Del Teorema Fundamental del Cálculo, podemos expresar esto como:

$$F: I \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto F(x) = \int_a^x f(x)dx$$

Recordemos que este teorema, de forma general, dice que:

$$\frac{d}{dx} \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(t)dt = f(\phi_2(x)) \cdot \phi_2'(x) - f(\phi_1(x)) \cdot \phi_1'(x)$$

En nuestro caso:

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$$

Que es justo el concepto que perseguimos de primitiva de una función, como la antiderivada o la operación inversa a la derivación. No obstante, debemos dotar de rigor a esta definición.

Lo primero es indicar que en este tema hablaremos de **funciones elementales**. Como se indicó en el tema 21, las funciones elementales son aquellas construidas con la composición, un número **finito** de veces, de funciones polinómicas, seno, coseno, logaritmo, etc. Así, como veremos más adelante, es sencillo encontrar una primitiva para la función $f(x) = x$, que no sería más que $F(x) = \frac{x^2}{2}$ (hemos dicho “una” primitiva, no la colección infinita de primitivas), mientras que no existe una primitiva, en términos de funciones elementales, para $f(x) = e^{-x^2}$.

Nótese que es posible que la función f no sea continua, y aun así exista F . Uno de los ejemplos más típicos es la función:

Ejemplo: estudia la derivada de la función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Al derivar esta función, el resultado cuando $x \neq 0$ es:

$$f'(x) = 2x \operatorname{sen} \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$$

Que es una función discontinua en $x = 0$, pues el segundo término es oscilante. No se puede extender con ninguna función a trozos para garantizar continuidad, pues el límite cuando x tiende a cero no existe.

Así pues, si definimos la función:

$$g(x) = 2x \operatorname{sen} \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$$

La función $g(x)$ no es continua. Sin embargo, una primitiva será:

$$G(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Que sí es una función continua.

Un resultado muy importante es el siguiente: del TFC, si $F_1'(x) = F_2'(x)$, entonces estas dos constantes difieren en una constante, de modo que:

$$F_1(x) = F_2(x) + C$$

Luego conocida una primitiva F de una función f , conocemos todas, de forma paramétrica, pues quedarán en la forma $F(x) + C, C \in \mathbb{R}$. Por ello hablaremos de **una** primitiva y no **la** primitiva. El concepto de añadir esta constante C a una primitiva de base de una función dada es el que da nombre a las **integrales indefinidas**.

Por último, cabe mencionar la **regla de Barrow**, que dice que, para una función f en un intervalo $I[a, b]$ con primitiva F , se tiene que:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Resultado muy útil en integración definida para el cálculo de longitudes y áreas. Es importante distinguir entre el símbolo $\int f(x)dx$ y $\int_a^b f(x)dx$, integral indefinida (depende de C), e integral definida (no depende de C).

5. Algunas primitivas

El cálculo de la primitiva de una función no es tan sistemático como lo es la derivación. No obstante, hay algunas primitivas inmediatas que conviene conocer, además de otras técnicas que veremos en el apartado siguiente.

Pero antes, algunas propiedades:

- TFC, que como hemos visto puede verse en varias formas. En particular, una de ellas es la siguiente, derivada de la expresión anterior:

$$\int_a^x \frac{df(t)}{dx} dt = f(x) + C$$

Que no es más que otra forma de explicitar que, aunque con algún matiz, la operación de derivación y la de integración son inversas mutuamente, salvo la constante.

- $\int (f + g)dx = \int f dx + \int g dx$
- $\int a f dx = a \int f dx, a \in \mathbb{R}$

Estas dos últimas propiedades se derivan inmediatamente de los teoremas de derivación. Con estas propiedades, podemos definir ya algunas integrales indefinidas inmediatas, como son:

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$
$\int \operatorname{sen} x dx = -\operatorname{cos} x + C$	$\int \operatorname{cos} x dx = \operatorname{sen} x + C$
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arctg} x + C$

$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsen x + C$	$\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos x + C$
$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C$	$\int \operatorname{tgh} x dx = \ln \cosh x + C$
$\int \operatorname{sen} h x dx = \cosh x + C$	$\int \cosh x dx = \operatorname{sen} h x + C$

6. Técnicas para el cálculo de primitivas

6.1. Integración no tan inmediata

Podemos generalizar las expresiones anteriores, en el caso de que el integrando esté multiplicado por la derivada de la función, de modo que, por ejemplo, la primera de ellas resultaría en:

$$\int f'(x) \cdot [f(x)]^n dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

Todas las demás expresiones se modifican de la misma forma. La motivación es muy simple: si derivamos esta expresión, y usando la regla de la cadena en el lado derecho, se cumple la definición de primitiva.

No obstante, cuando definamos, más adelante, la integración por cambio de variable, demostraremos de nuevo esta expresión.

6.2. Integración por partes

En ocasiones, no es posible realizar una integral, pero mediante la siguiente manipulación, podemos llegar a una expresión que sí podamos integrar. La motivación de esta técnica se basa en el siguiente teorema:

Teorema: dadas $u(x)$ y $v(x)$ dos funciones tales que $u'(x)$ y $v'(x)$ son continuas, entonces se cumple que:

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

Demostración.

Tomemos el producto $u \cdot v$ de las funciones, y diferenciémoslo:

$$d(u \cdot v) = u \cdot dv + v \cdot du$$

Ahora, podemos despejar, de forma que:

$$u \cdot dv = d(u \cdot v) - v \cdot du$$

Si integramos esta expresión, y acudiendo al TFC en el primer miembro de la derecha, tenemos la expresión buscada:

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

Como ejemplo, podemos calcular la primitiva de una de las funciones que más problemas da a los estudiantes iniciados, la función logaritmo, pues, aunque parezca una función muy simple de integrar, requiere, como el arcoseno y otras similares, de la técnica de integración por partes:

Ejemplo: integrar $\ln x$

$$\int \ln x \cdot dx$$

Establecemos quién es u y quién es dv en esta expresión. Para usar esta técnica, deberemos diferenciar a u e integrar a dv , por lo que:

$$\begin{cases} u = \ln x \\ dv = dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = d(\ln x) = \frac{1}{x} dx \\ v = \int dv = \int dx = x \end{cases}$$

No añadimos la constante en este paso, pues la añadiremos al final del proceso. Con esto:

$$\int \ln x \cdot dx = x \cdot \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \cdot dx = x \cdot \ln x - \int dx = x \cdot \ln x - x + C$$

6.3. Integrales circulares

Un caso especial de integral por partes son las **integrales circulares**. Mostramos un ejemplo:

Ejemplo 1: integrar $\int e^x \sen x dx$

Llamando $\begin{cases} u = e^x & du = e^x dx \\ dv = \sen x dx & v = -\cos x \end{cases}$ tenemos:

$$I = -e^x \cos x - \int -e^x \cos x dx = -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx$$

Volvemos a integrar por partes:

$$\begin{cases} u = e^x & du = e^x dx \\ dv = \cos x dx & v = \sen x \end{cases}$$

De donde:

$$I = -e^x \cos x + e^x \sen x - \underbrace{\int e^x \sen x dx}_I$$

Como volvemos a tener la integral pedida al inicio, llamándola I , podemos despejar como si de una ecuación ordinaria se tratase:

$$I = -e^x \cos x + e^x \sen x - I \Rightarrow 2I = -e^x \cos x + e^x \sen x$$

De donde:

$$I = \frac{e^x}{2} (\sen x - \cos x) + C$$

Ejemplo 2: integrar $\frac{1}{x} \ln x$

Este ejemplo es especialmente llamativo, por cuestiones que aparecerán más adelante. Nótese que:

$$\begin{cases} u = \ln x \\ dv = \frac{1}{x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = d(\ln x) = \frac{1}{x} dx \\ v = \int \frac{1}{x} dx = \ln x \end{cases}$$

Con esto:

$$\int \frac{1}{x} \ln x dx = \ln^2 x - \int \frac{1}{x} \ln x dx$$

Hemos vuelto a reconstruir la expresión original. Así, si llamamos I a la integral pedida, vemos que:

$$I = \ln^2 x - I \Rightarrow 2I = \ln^2 x \Rightarrow I = \frac{1}{2} \ln^2 x + C$$

6.4. Integrales recurrentes

Una integral recurrente de una cierta función $f(x, n)$, que depende de un parámetro n , tiene la forma:

$$\int f(x, n) dx = g(x, n) + m \int f(x, n - k) dx$$

Siendo $n, k \in \mathbb{N}$, de forma que, con esta recurrencia, es posible reducir la integral sucesivamente hasta llegar a $f(x, 0)$, $f(x, 1)$, etc., o alguna combinación de las primeras r integrales. Es frecuente que se utilice el método de integración por partes para este tipo de integrales. Veamos un ejemplo:

Ejemplo: calcula la integral:

$$\int \operatorname{sen}^n x \cdot dx$$

El primer paso es colocar la integral de la forma:

$$I_n = \int \operatorname{sen}^{n-1} x \cdot (-\cos x)' \cdot dx$$

Para integrar por partes:

$$\left\{ \begin{array}{l} u = \operatorname{sen}^{n-1} x \quad du = (n-1) \operatorname{sen}^{n-2} x \cdot \cos x \cdot dx \\ dv = (-\cos x)' dx \quad v = -\cos x \end{array} \right\}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I_n &= -\cos x \cdot \operatorname{sen}^{n-1} x + (n-1) \int \operatorname{sen}^{n-2} x \cdot \underbrace{\cos^2 x}_{1-\operatorname{sen}^2 x} \cdot dx \\ &= -\cos x \cdot \operatorname{sen}^{n-1} x + (n-1) \int (\operatorname{sen}^{n-2} x - \operatorname{sen}^n x) \cdot dx \\ &= -\cos x \cdot \operatorname{sen}^{n-1} x + (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n \end{aligned}$$

De donde podemos despejar I_n en términos de I_{n-2} :

$$I_n + (n-1) I_n = \dots \Rightarrow n I_n = \dots \Rightarrow I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} - \frac{\cos x \cdot \operatorname{sen}^{n-1} x}{n}$$

Para completar la recurrencia, debemos definir las primeras dos integrales:

$$\left\{ \begin{array}{l} I_0 = \int \operatorname{sen}^0 x \cdot dx = \int dx = x + k_0 \\ I_1 = \int \operatorname{sen}^1 x \cdot dx = -\cos x + k_1 \end{array} \right.$$

A partir de las cuales, ya podemos calcular todas las demás. Por ejemplo:

$$I_2 = \frac{2-1}{2} \cdot I_0 - \frac{\cos x \cdot \operatorname{sen}^{2-1} x}{2} = \frac{1}{2} x - \frac{\cos x \cdot \operatorname{sen} x}{2} + k_2$$

Vemos que cumple que es una primitiva de $\operatorname{sen}^2 x$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2} x - \frac{\cos x \cdot \operatorname{sen} x}{2} + k_2 \right)' &= \frac{1}{2} - \frac{-\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x}{2} = \frac{1 + \operatorname{sen}^2 x - 1 + \operatorname{sen}^2 x}{2} \\ &= \operatorname{sen}^2 x \end{aligned}$$

6.5. La gamma y la beta

Una de las aplicaciones de la integral definida en el cálculo de magnitudes geométricas, que veremos más adelante, es el de la gama de Euler. Para estudiarla, comenzaremos por analizar la siguiente integral recurrente:

$$I_n = \int x^n e^{-x} dx$$

Calculamos la integral por partes, de forma que:

$$\begin{cases} u = x^n & du = nx^{n-1} dx \\ dv = e^{-x} dx & v = -e^{-x} \end{cases} \Rightarrow I_n = -x^n e^{-x} + n \int x^{n-1} e^{-x} dx$$

Calculamos esta segunda integral, y unimos ambas:

$$\begin{cases} u = x^{n-1} & du = (n-1)x^{n-2} dx \\ dv = e^{-x} dx & v = -e^{-x} \end{cases} \Rightarrow I_n = -x^n e^{-x} + n \left[-x^{n-1} e^{-x} + (n-1) \int x^{n-2} e^{-x} dx \right]$$

Es decir:

$$I_n = -x^n e^{-x} - nx^{n-1} e^{-x} + n(n-1) \int x^{n-2} e^{-x} dx \Rightarrow$$

$$I_n = -x^n e^{-x} - nx^{n-1} e^{-x} + n(n-1) I_{n-2}$$

Vemos claramente una recursión, que acabará cuando el exponente de x se anule, calculando finalmente la integral $\int e^{-x} dx$. Lo que acompañará a este término es, precisamente, el factorial $n!$. Pero todo esto debemos probarlo.

Proposición: al calcular la integral $\int x^n e^{-x} dx$ el resultado es:

$$P_n(x) e^{-x} + C$$

Donde P_n es un polinomio de grado n , para el que su término independiente es $(-n!)$.

Demostración: lo haremos por inducción. Partimos del caso más sencillo, con $n = 1$:

$$\begin{aligned} \int x e^{-x} dx &= \begin{cases} u = x & du = dx \\ dv = e^{-x} dx & v = -e^{-x} \end{cases} = -x e^{-x} + \int e^{-x} dx \\ &= -x e^{-x} - e^{-x} + C = (-x - 1) e^{-x} + C \end{aligned}$$

Efectivamente, $P_1(x) = -x - 1$, cuyo término independiente es $-1! = -1$

Asumiendo válido el caso n , probemos que, si es cierto para $n = k$, lo es para $n = k + 1$:

$$\int x^{k+1} e^{-x} dx = P_{k+1}(x) e^{-x} + C, \quad a_0 = -(k+1)!$$

Integramos por partes:

$$\int x^{k+1} e^{-x} dx = \begin{cases} u = x^{k+1} & du = (k+1)x^k dx \\ dv = e^{-x} dx & v = -e^{-x} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int x^{k+1} e^{-x} dx = -x^{k+1} \cdot e^{-x} + (k+1) \int x^k e^{-x} dx$$

Pero, por la hipótesis de inducción, $\int x^k e^{-x} dx = P_k(x) e^{-x} + C$, con $a_0 = -k!$, por lo que:

$$\begin{aligned}\int x^{k+1}e^{-x}dx &= -x^{k+1} \cdot e^{-x} + [(k+1)P_k(x)]e^{-x} + C \\ &= \underbrace{[-x^{k+1} + (k+1)P_k(x)]}_{Q_{k+1}(x)} e^{-x} + C\end{aligned}$$

Por un lado, vemos que tenemos un polinomio $Q_{k+1}(x)$, de orden $(k+1)$, como debe ser. Por otro, el término independiente será el de $P_k(x)$, multiplicado por $(k+1)$, que, por hipótesis de inducción, es $k! \cdot (k+1) = (k+1)!$, quedando demostrado.

Una vez demostrado este resultado, veremos uno más que tiene que ver con integrales definidas, como una aplicación que veremos más adelante sobre cálculo de magnitudes geométricas. Si ahora calculamos la integral definida:

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = \lim_{z \rightarrow \infty} [P_n(x)e^{-x}] - P_n(0)e^{-0}$$

Es sencillo demostrar que el primer límite es cero, sin más que ver que la exponencial es una función que crece mucho más rápido que la polinómica. Por tanto, el resultado de esta integral, dado que $e^{-0} = 1$, será precisamente el término independiente del polinomio que vimos en la proposición anterior, cuyo valor es $-n!$. Por tanto, vemos que, con el signo menos:

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!, \quad n \in \mathbb{N}$$

No nos extenderemos mucho en este tema, pero Euler logró extender estos conceptos no solo a números reales, sino a números complejos, definiendo lo que se llama la **gamma de Euler**, dada por:

Definición: llamamos **gamma de Euler de z** a la función $\Gamma(z)$. En caso que la parte real de z sea estrictamente positiva, $\text{Re}(z) > 0$:

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} x^{z-1} e^{-x} dx, \quad z \in \mathbb{C}$$

Propiedades:

- a) Si $z = n \in \mathbb{Z}^+$, se cumple, como vimos, que $\Gamma(n) = (n-1)!$
- b) El valor más conocido de esta gamma es $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$
- c) $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, $z \in \mathbb{C}$

Por supuesto, la función gamma tiene muchas más propiedades y utilidades, pero nos limitaremos en este tema a mencionar solo estas.

Sin entrar en muchos detalles, y basándonos en esta última, podemos definir también la **función Beta**, también útil más adelante en cálculo de magnitudes geométricas:

Definición: llamamos **función Beta** o **integral de Euler de primera especie** a:

$$\beta(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt, \quad x, y \in \mathbb{C}, \quad \text{Re}(x) > 0, \text{Re}(y) > 0$$

El nombre vino dado por Jacques Binet, aunque fue estudiada por Euler y Legendre.

Propiedades:

a) Es una función simétrica, es decir:

$$\beta(x, y) = \beta(y, x)$$

b) Está relacionada con la función gamma:

$$\beta(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

Demostración de la primera propiedad:

$$\beta(y, x) = \int_0^1 t^{y-1} (1-t)^{x-1} dt = \left\{ \begin{array}{l} 1-t = z \\ -dt = dz \\ t=0 \Rightarrow z=1 \\ t=1 \Rightarrow z=0 \end{array} \right\} = \int_1^0 (1-z)^{y-1} z^{x-1} (-dz)$$

Cambiando el orden de los límites de integración con el - del diferencial, y como la variable z es muda:

$$\beta(y, x) = \int_0^1 (1-z)^{y-1} z^{x-1} dz = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt = \beta(x, y)$$

Por supuesto, esta función también tiene numerosas propiedades adicionales, aunque aquí nos basta con estas dos.

6.6. Integral por cambio de variable.

Como su nombre indica, esta técnica consiste en cambiar la variable de integración por otra que simplifique los cálculos. Pero también habrá que cambiar de variable el diferencial de integración dx , así como en las integrales definidas, los límites de integración. Veamos dos ejemplos.

Teorema: si f y g' son funciones continuas, entonces:

$$\int_{g(a)}^{g(b)} f(x) dx = \int_a^b (f \circ g)(x) \cdot g'(x) dx$$

Supongamos que F es una primitiva de f , de modo que el miembro izquierdo de la expresión no sería más que:

$$LHS = F(g(b)) - F(g(a))$$

Por otro lado, siguiendo la regla de la cadena, vemos que:

$$(F \circ g)'(x) = (F' \circ g)(x) \cdot g'(x) = (f \circ g)(x) \cdot g'(x)$$

De tal forma que tenemos al final el lado derecho de la expresión, salvo la integral, lo que convierte a $(F \circ g)(x)$ en una primitiva de este. Por tanto, el segundo miembro será:

$$RHS = \int_a^b (f \circ g)(x) \cdot g'(x) dx = \int_a^b (F \circ g)'(x) dx = (F \circ g)(b) - (F \circ g)(a)$$

O, lo que es lo mismo:

$$RHS = F(g(b)) - F(g(a))$$

Quedando demostrado.

Todo lo anterior puede ser expresado para el cálculo de primitivas, sin necesidad de integral definida. Esto se ve más claro con el **cambio de variable**, que es una forma menos rigurosa de ver el mismo concepto:

Demostración (de las integrales que hemos llamado “no tan inmediatas”):

$$\int f'(x) \cdot [f(x)]^n dx$$

Hagamos el siguiente cambio de variable:

$$t = f(x) \Rightarrow dt = f'(x)dx \Rightarrow dx = \frac{dt}{f'(x)}$$

Con esto nos queda:

$$\int f'(x) \cdot [f(x)]^n dx = \int f'(x) \cdot t^n \cdot \frac{dt}{f'(x)} = \int t^n \cdot dt = \frac{t^{n+1}}{n+1} + C$$

Ahora bien, hay que deshacer el cambio, de forma que finalmente tenemos el resultado que esperábamos:

$$\int f'(x) \cdot [f(x)]^n dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + C$$

NOTA: este primer “ejemplo” puede considerarse la demostración del teorema de cambio de variable, si queremos exponerlo así, como se indica en el apartado de “posibilidades de ampliación”.

Ejemplo: calcular la integral:

$$\int \sqrt{1-x^2} dx$$

El cambio de variable que aplicaremos, en principio poco intuitivo, es:

$$x = \text{sen } t \Rightarrow dx = \text{cost} \cdot dt$$

Con esto:

$$\int \sqrt{1-x^2} dx = \int \sqrt{1-\text{sen}^2 t} \cdot \text{cost} \cdot dt = \int \text{cost} \cdot \text{cost} \cdot dt = \int \cos^2 t \cdot dt$$

Ahora, para realizar esta integral, recurrimos a la trigonometría básica:

$$\cos 2x = \cos^2 x - \text{sen}^2 x = \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) = 2 \cos^2 x - 1$$

De donde:

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

Con esto:

$$I = \int \cos^2 t \cdot dt = \int \frac{1 + \cos 2t}{2} \cdot dt = \frac{1}{2} \left[\int dt + \int \cos 2t \cdot dt \right]$$

Si multiplicamos y dividimos la segunda integral por 2, y usando las propiedades antes mencionadas, tenemos:

$$I = \frac{1}{2} \left[t + \frac{1}{2} \int 2 \cos 2t \cdot dt \right] = \frac{1}{2} \left(t + \frac{\text{sen} 2t}{2} \right) + C$$

Solo queda deshacer el cambio. En el primer caso, tenemos que:

$$t = \arcsen x$$

Pero, para el segundo, conviene de nuevo usar trigonometría:

$$\text{sen} 2t = 2 \text{sen} t \cos t = 2x \cdot \sqrt{1-x^2}$$

De modo que finalmente tenemos que:

$$I = \frac{1}{2} \arcsen x + \frac{x}{2} \sqrt{1-x^2} + C$$

Nótese² que esta integral parametriza una circunferencia de radio unidad (sería equivalente con cualquier radio), en tanto que:

$$x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow y = \sqrt{1 - x^2}$$

Por tanto, la integral de esta curva equivale, con ciertas restricciones, al cálculo del área de la misma, es decir, al área de un círculo de radio 1, que es $A = \pi u^2$. Dado que estamos tratando con funciones, y no con curvas, la integral solo comprende la semicircunferencia (semicírculo) superior, por tanto, si evaluamos la integral en el intervalo $[-1,1]$, es decir, la mitad superior, el resultado debería ser $\frac{\pi}{2} u^2$. En virtud de la regla de Barrow y de los contenidos del tema anterior, 29, del cálculo del área de funciones definidas positivas:

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} \cdot dx = \dots = \left[\frac{1}{2} \arcsen x + \frac{x}{2} \sqrt{1 - x^2} \right]_{-1}^1 \\ &= \frac{1}{2} (\arcsen 1 - \arcsen(-1)) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = \boxed{\frac{\pi}{2} u^2} \end{aligned}$$

Es decir, el semicírculo superior, como queríamos probar.

6.7. Funciones racionales

El primer paso para integrar una función racional es realizar la división euclídea, en caso de que el grado del numerador sea igual o mayor al del denominador. Así, tendremos un polinomio, cuya integral es inmediata, y otra integral en la que el grado del numerador es inferior al del denominador:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

Dado que integrar $C(x)$ es trivial, nos situaremos directamente en el último caso, la integración de $\frac{R(x)}{Q(x)}$, donde $gr(R(x)) < gr(Q(x))$. La estrategia a utilizar se llama **integración por factores simples** (aunque luego veremos otras formas), y consiste en una manipulación algebraica para expresar una división de polinomios en una suma de fracciones algebraicas con denominadores lineales en x . Veamos un ejemplo.

Ejemplo: integra:

$$I = \int \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} dx$$

Realizamos la división euclídea, de modo que:

$$\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = 1 + \frac{2}{x^2 - 1}$$

La primera integral es obvia. La segunda no:

² NOTA: decidir si merece la pena o no incluir este comentario en el tema, pues amplía y completa el tema en curso, pero basándose más en conceptos del tema anterior, el problema del área.

$$I = \int \left(1 + \frac{2}{x^2 - 1} \right) dx = x + \int \frac{2}{x^2 - 1} dx$$

Para esta segunda integral, a la que llamaremos I_1 , descomponemos en factores simples. Las raíces del denominador (todas ellas simples), son 1 y -1. Por tanto, intentemos buscar dos constantes A y B tales que:

$$\frac{2}{x^2 - 1} = \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x - 1}$$

En caso de conseguirlo, estas integrales son logarítmicas e inmediatas.

Calculando el mcm en el lado derecho, tenemos:

$$\frac{2}{x^2 - 1} = \frac{A(x - 1) + B(x + 1)}{x^2 - 1} \Rightarrow 2 = A(x - 1) + B(x + 1)$$

Pero esta ecuación debe cumplirse $\forall x$, por lo que podemos dar un par de valores a x para obtener A y B , o mejor aún, igualar coeficientes:

$$\begin{cases} x = 1 & 2 = 2B \\ x = -1 & 2 = -2A \end{cases} \quad \begin{cases} 1: & -A + B = 2 \\ x: & A + B = 0 \end{cases}$$

Con esto, $A = -1$ y $B = 1$:

$$I = x + \int \left(\frac{-1}{x + 1} + \frac{1}{x - 1} \right) dx = x - \ln|x + 1| + \ln|x - 1| + C$$

Que podemos expresar como:

$$I = x + \ln \frac{|x - 1|}{|x + 1|} + C$$

Puede comprobarse la veracidad de este cálculo de la primitiva de la función, sin más que derivar el resultado.

En general, esta técnica puede aplicarse también tanto a factores múltiples (raíces con multiplicidad), como a factores complejos. En el primer caso, debemos añadir un término adicional por cada multiplicidad de la raíz. Es decir, si tenemos que el polinomio $Q(x) = (x - q)^n$ tiene una raíz q con multiplicidad n , y el numerador tiene grado m , entonces, la descomposición sería:

$$\frac{P(x)}{(x - q)^n} = \frac{A_n}{(x - q)^n} + \frac{A_{n-1}}{(x - q)^{n-1}} + \dots + \frac{A_{n-m}}{(x - q)^{n-m}}$$

Puede demostrarse, además, que:

$$A_k = \frac{P^{n-k}(q)}{(n - k)!}, \quad i = n - m, n - m - 1, \dots, n$$

Demostración:

Hemos llegado al cálculo de la primitiva:

$$\int \frac{P(x)}{(x - q)^n}$$

Donde $P(x)$ es un polinomio de grado m . Haciendo uso del desarrollo en serie de Taylor, podemos establecer que:

$$P(x) = P(q) + P'(q) \cdot (x - q) + \frac{P''(q)}{2!} (x - q)^2 + \dots + \frac{P^{(m)}(q)}{m!} (x - q)^m$$

Sustituyendo, tenemos que:

$$\int \frac{P(x)}{(x-q)^n} = \int \left[\frac{P(q)}{(x-q)^n} + \frac{P'(q)}{(x-q)^{n-1}} + \frac{P''(q)}{2! \cdot (x-q)^{n-2}} + \dots + \frac{P^{(m)}(q)}{m! \cdot (x-q)^{n-m}} \right] dx$$

De donde no tenemos más que identificar coeficientes.

Es posible tener también raíces complejas. En este caso, es importante recordar que aparecerán por parejas, siendo una la conjugada de la otra, de forma que, por ejemplo, en el caso de que Q tenga grado 2:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int \left(\frac{A}{x - (a + bi)} + \frac{B}{x - (a - bi)} \right) dx$$

Además, resulta interesante ver que finalmente estas se agruparán de forma que:

$$\begin{aligned} \int \frac{P(x)}{Q(x)} dx &= \int \left(\frac{A}{x - a - bi} + \frac{B}{x - a + bi} \right) dx \\ &= \int \left(\frac{A}{(x-a) - bi} + \frac{B}{(x-a) + bi} \right) dx \\ &= \int \frac{A[(x-a) + bi] + B[(x-a) - bi]}{(x-a)^2 + b^2} dx \end{aligned}$$

Donde no hemos hecho más que usar una igualdad notable, viendo al final como el denominador es un polinomio sin parte compleja.

Así pues, en estos casos, es frecuente sustituir toda esta expresión por una más sencilla, que es tomar un grado menos que el que tenía el denominador original, de forma que buscaremos A y B que cumplan:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int \frac{Ax + B}{(x-a)^2 + b^2} dx$$

Esta segunda integral tendrá dos partes, una inmediata, y otra de tipo arcotangente:

$$\int \frac{f'(x)}{1 + [f(x)]^2} dx = \arctg[f(x)] + C$$

Todas las técnicas anteriores pueden combinarse, es decir: la búsqueda de una primitiva de una función racional puede combinar, según cómo sean las raíces del polinomio del denominador, fracciones simples reales y complejas, y fracciones compuestas reales y complejas.

Así, tendremos dos tipos de polinomios, distinguiendo los que tengan grado par (n raíces complejas), de los de grado impar (siempre debe tener una raíz real si tiene coeficientes reales):

a) Caso $\frac{P(x)}{Q(x)}$ con $gr(Q(x)) = n$ par:

- Puede tener n raíces reales distintas, en cuyo caso:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{x - x_k}$$

- Puede tener n raíces iguales r , en cuyo caso:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{k=n-m}^n \frac{A_k}{(x-r)^k}, \quad m = gr(P(x))$$

- Puede tener n raíces complejas, $\frac{n}{2}$ de ellas conjugadas de las otras, en cuyo caso:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{k=1}^{n/2} \left(\frac{A_k}{x - (a_k + b_k i)} + \frac{B_k}{x - (a_k - b_k i)} \right) = \sum_{k=1}^{n/2} \left(\frac{C_k x + D_k}{x^2 + \alpha_k x + \beta_k} \right)$$

- Puede tener cualquier combinación de las anteriores. Por ejemplo, un polinomio de grado 8, con cuatro raíces complejas, una raíz simple con multiplicidad 2, y dos raíces simples de multiplicidad 1 se descompondría como:

$$\begin{aligned} \frac{P(x)}{Q(x)} = & \frac{C_{11}}{x - (a_1 + b_1 i)} + \frac{C_{12}}{x - (a_1 - b_1 i)} + \frac{C_{21}}{x - (a_2 + b_2 i)} \\ & + \frac{C_{22}}{x - (a_2 - b_2 i)} + \frac{S_1}{x - s_1} + \frac{S_2}{(x - s_2)^2} + \frac{R_1}{(x - r_1)} \\ & + \frac{R_2}{(x - r_2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{P(x)}{Q(x)} = & \frac{D_1 + E_1 x}{x^2 + \alpha_1 x + \beta_1} + \frac{D_2 + E_2 x}{x^2 + \alpha_2 x + \beta_2} + \frac{S_1}{x - s_1} + \frac{S_2}{(x - s_2)^2} \\ & + \frac{R_1}{(x - r_1)} + \frac{R_2}{(x - r_2)} \end{aligned}$$

- b) Caso $\frac{P(x)}{Q(x)}$ con $gr(Q(x))$ impar, los resultados anteriores son los mismos, a excepción de que cualquier polinomio de grado impar, con coeficientes reales, siempre tiene, al menos, una solución real.

7. Integrales en el cálculo de magnitudes geométricas

- Cálculo de longitudes

Dada una curva parametrizada en un intervalo $[a, b]$ por:

$$\begin{aligned} C: [a, b] &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto (x_1(t), x_2(t) \dots x_n(t)) \end{aligned}$$

La longitud de la curva que genera viene dada por:

$$L = \int_a^b \sqrt{(x'_1(t))^2 + (x'_2(t))^2 + \dots + (x'_n(t))^2} dt$$

Como ejemplo, tomemos la circunferencia. Para ello, tomamos el intervalo $[0, 2\pi]$:

Ejemplo: calcular la longitud de la circunferencia.

La circunferencia viene parametrizada por:

$$C: \begin{cases} x(t) = R \cdot \cos t \\ y(t) = R \cdot \sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x'(t) = -R \cdot \sin t \\ y'(t) = R \cdot \cos t \end{cases}$$

De donde:

$$[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 = R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t = R^2$$

De donde:

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2} dt = R \cdot t_0^{2\pi} = 2\pi R$$

- Cálculo de áreas.

Dada una función continua $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$, el área de la función vendrá dada por:

$$A = \int_a^b |f(x)| dx$$

Si queremos calcular el área entre dos curvas f y g , no tendremos más que restarlas:

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Por supuesto, el problema viene aquí en determinar la función a trozos que representa el valor absoluto.

Si tenemos curvas en paramétricas, como las del apartado anterior, el área viene dada por:

$$A = \int_a^b |y(t)x'(t)| dt = \int_a^b |x(t)y'(t)| dt$$

Si la curva está expresada en coordenadas polares:

$$C: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \theta \mapsto (\rho(\theta)\cos\theta, \rho(\theta)\sin\theta)$$

Entonces tendremos:

$$A = \frac{1}{2} \int_a^b \rho^2(\theta) d\theta$$

Ejemplo 1: calcula el área de una elipse.

$$\begin{cases} x(t) = a \cdot \cos t \\ y(t) = b \cdot \sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x'(t) = -a \cdot \sin t \\ y'(t) = b \cdot \cos t \end{cases} \Rightarrow x(t)y'(t) = ab \cdot \cos^2 t$$

Por lo que tenemos que realizar la integral:

$$A = \int_0^{2\pi} ab \cdot \cos^2 t dt$$

Esta integral ya la hicimos anteriormente, y el resultado es:

$$A = ab \cdot \left[\frac{1}{2} \left(t + \frac{\sin 2t}{2} \right) \right]_0^{2\pi} = ab \cdot \left[\frac{1}{2} \left(2\pi + \frac{\sin 4\pi}{2} \right) - \frac{1}{2} \left(0 + \frac{\sin 0}{2} \right) \right]$$

$$= ab \cdot \frac{2\pi}{2} \Rightarrow \boxed{A = \pi ab}$$

Nótese que este resultado degenera en el área del círculo cuando $a = b$:

$$A_{\text{circ}} = \pi a^2$$

Ejemplo 2: calcular el área de un astroide. Utilizamos este ejemplo para ejemplificar otras técnicas de integración (definida) como son la beta de Euler y la Gamma.

Un astroide es una curva cuyas ecuaciones paramétricas son:

$$\begin{cases} x(t) = a \cos^3 t \\ y(t) = a \sin^3 t \end{cases} \quad \begin{matrix} a \in \mathbb{R} \\ t \in [0, 2\pi) \end{matrix}$$

Para el cálculo del área, tomamos 4 veces el área del primer sector (los detalles, en el tema de curvas correspondientes). Como las curvas no distinguen x e y , lo calcularemos con la expresión yx' en vez de $y'x$ como antes:

$$A = 4 \int_{\pi/2}^0 y(t) \cdot x'(t) dt = -4 \int_{\pi/2}^0 a \sin^3 t \cdot 3a \cos^2 t \cdot \sin t \cdot dt$$

$$= 12a^2 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cdot \cos^2 t \cdot dt$$

Para hacer esta integral, recurrimos a la función beta incompleta de Euler:

$$\boxed{\beta(x, a, b) = \int_0^x t^{a-1} (1-t)^{b-1} dt}$$

Recordemos que esta función coincide con la beta cuando $x = 1$.

Podemos expresar la integral como:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cdot (1 - \sin^2 t) \cdot dt = \left\{ \begin{matrix} z = \sin^2 t & dz = 2 \sin t \cos t \cdot dt \\ t \in (0, \frac{\pi}{2}) & z \in (0, 1) \end{matrix} \right\}$$

$$= \int_0^1 z^2 \cdot (1-z) \cdot \frac{dz}{2 \sin t \cos t} = \int_0^1 z^2 \cdot (1-z) \cdot \frac{dz}{2\sqrt{z} \cdot \sqrt{1-z}}$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 z^{3/2} \cdot (1-z)^{1/2} \cdot dz$$

Comparando con la beta de Euler, tenemos que se trata de:

$$A = 12a^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \beta\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right) = \boxed{6a^2 \cdot \beta\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)}$$

La solución de la beta de Euler es:

$$\boxed{\beta(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}}$$

De donde:

$$\begin{aligned}\beta\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right) &= \frac{\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma(4)} \stackrel{\substack{\Gamma(n)=(n-1)!, n \in \mathbb{N} \\ \Gamma(p+1)=p\Gamma(p)}}{=} \frac{\frac{3}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{3!} = \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\pi}}{3!} \\ &\stackrel{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}}{=} \frac{\frac{3}{8} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \sqrt{\pi}}{3 \cdot 2} = \frac{1}{16}\pi\end{aligned}$$

De donde, finalmente:

$$A = 6a^2 \cdot \frac{1}{16}\pi \Rightarrow \boxed{A = \frac{3}{8}\pi a^2}$$

- Volúmenes de revolución

Basándonos en el principio de Cavallieri, y teniendo en mente el concepto de diferencial, el volumen de revolución de una función $f(x)$ alrededor del eje de abscisas en un intervalo $I[a, b]$ viene dado por:

$$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$$

Que no deja de ser la suma de todos los discos de radio $f(x)$ a lo largo del intervalo.

Ejemplo: calcula el volumen del cono que se forma al revolucionar la función $f(x) = 2x$ a lo largo del eje x , en el intervalo $[0, h]$.

$$V = \int_0^h \pi \cdot (2x)^2 dx = 4\pi \int_0^h x^2 dx = 4\pi \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^h = \frac{4\pi h^3}{3}$$

Nótese que este cálculo podríamos haberlo hecho con técnicas mucho más simples, en este caso. En este cono, el radio de la base es el valor que toma la función cuando la abscisa toma el valor de h , es decir, $R = 2h$. Usando la fórmula del volumen del cono:

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3} = \frac{\pi \cdot (2h)^2 \cdot h}{3} = \frac{4\pi h^3}{3}$$

- Áreas de revolución

Tomando una curva definida con las ecuaciones $r(t) = (x(t), y(t))$, el área de revolución a lo largo del eje OX es:

$$A_x = 2\pi \int_a^b y(t) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

De forma que, igual que antes, si podemos expresar explícitamente $y = f(x)$, queda reducida a:

$$A_x = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + \left(\frac{df(x)}{dx}\right)^2} dx$$

En caso de girar alrededor del eje OY , con la misma dependencia $y = f(x)$, tendríamos:

$$A_x = 2\pi \int_a^b x \sqrt{1 + \left(\frac{df(x)}{dx}\right)^2} dx$$

Como aplicación práctica, veamos el **cuerno de Gabriel**, o **trompeta de Torricelli**, que no es más que la figura tridimensional que surge al girar la función $y = \frac{1}{x}$ alrededor del eje OX , a partir de $x = 1$ (es decir, con $x \geq 1$):



La aparente paradoja que surge aquí es que, al calcular su área y volumen, se tiene una figura de **volumen finito**, pero de **área infinita**:

$$A_x = 2\pi \int_1^a \frac{1}{x} \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx$$

No es posible encontrar una expresión para esta integral. Sin embargo, vemos que el integrando siempre es positivo, por lo que podemos decir sin problema que:

$$A_x = 2\pi \int_1^a \frac{1}{x} \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx > 2\pi \int_1^a \frac{1}{x} dx = 2\pi [\ln a - \ln 1] = 2\pi \ln a$$

Dado que $\sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} > 1$. Es fácil ver que, en el límite:

$$\lim_{a \rightarrow \infty} A_x = 2\pi \lim_{a \rightarrow \infty} \ln a = \infty$$

Por otro lado:

$$V_x = \pi \int_1^a \left(\frac{1}{x}\right)^2 dx = \pi \left[\frac{1}{-x}\right]_1^a = -\pi \left(\frac{1}{a} - 1\right)$$

Que, en el límite:

$$\lim_{a \rightarrow \infty} V_x = -\pi \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a} - 1\right) = \pi$$

Por tanto, en el infinito, tenemos efectivamente una figura de área infinita, pero de volumen finito.

8. Conclusión

En este tema hemos visto los principios básicos de cálculo de primitivas. Sin embargo, nos dejamos por el camino muchos resultados muy interesantes, como la integración usando series de potencias, integrales complicadas como puede ser la integral de la secante, o teoremas importantes para la física y las matemáticas como el teorema de Stokes y el teorema de Green.

9. Bibliografía

- Calculus I, II y III, Alan Weisstein
- Calculus, Spivak
- The Joy of X, Steven Strogatz
- Apuntes temarios oposición.

10. Posibilidades de ampliación

- En este tema se muestran los rudimentos del cálculo de primitivas, y posiblemente sea más útil como guía de estudio que como tema para presentar. Ahora bien, en el tema 29 se ha abordado como un tema puramente matemático. Se recomienda reutilizar algunos de los teoremas y demostraciones en aquel tema para utilizarlas en este, y así dar brillo al mismo.
- Se han mostrado tan solo algunas de las reglas de integración para integrales inmediatas, pero pueden escribirse muchas más, y ejemplos de las mismas. Como sugerencia, se propone firmemente añadir al tema el **método de Hermite** para el cálculo de integrales racionales, que mostramos a continuación:

Método de Hermite

Supongamos la integral de una función $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, con $\text{gr}(P(x)) < \text{gr}(Q(x))$, y siendo $Q(x)$ un polinomio que combina raíces reales e imaginarias, pero múltiples. Esta es la condición para usar este método, que la multiplicidad de una o varias de las raíces sea mayor que uno.

Así, si tenemos N raíces reales, x_k , con multiplicidad $M_k, k = 1 \dots N$, y n raíces imaginarias, por pares (recordemos que tenemos polinomios con coeficientes reales), con multiplicidad $m_k, k = 1 \dots n$:

$$Q(x) = \prod_{k=1}^N (x - x_k)^{M_k} \cdot \prod_{k=1}^n [(x - a_k)^2 + b_k^2]^{m_k}$$

Entonces podemos encontrar unos polinomios $A(x), B(x)$, donde el grado de A es menor que el de B , y B viene dado por:

$$B(x) = \prod_{k=1}^N (x - x_k)^{M_k-1} \cdot \prod_{k=1}^n [(x - a_k)^2 + b_k^2]^{m_k-1}$$

Es decir, el resultado de reducir un grado cada término de la descomposición. Además, aparecen unos valores reales $\alpha_k, \beta_k, \gamma_k$, donde k

varía, en el primer caso, entre $1 \dots N$, y en los otros dos, entre $1 \dots n$, además e los valores $a_k, b_k, k = 1 \dots n$ anteriores, tales que podemos descomponer la función como:

$$f(x) = \left[\frac{A(x)}{B(x)} \right]' + \sum_{k=1}^N \frac{\alpha_k}{x - x_k} + \sum_{k=1}^n \frac{\beta_k x + \gamma_k}{(x - a_k)^2 + b_k^2}, \quad [30.1]$$

Con los que el cálculo de la integral resulta inmediato, con las consideraciones y métodos anteriores.

Ejemplo genérico

Tomemos como ejemplo un caso sencillo (aunque genérico). Supongamos que el denominador de la integral, $Q(x)$, puede descomponerse como:

$$Q(x) = (x - a)(x - b)^2(x^2 + 2px + q)^3$$

Con lo que tenemos:

$$\begin{aligned} \int \frac{P(x)}{Q(x)} dx &= \int \frac{P(x)}{(x - a)(x - b)^2(x^2 + 2px + q)^3} dx = \\ &= \frac{g(x)}{(x - b)(x^2 + 2px + q)^2} + \int \frac{\alpha_1}{x - a} dx + \int \frac{\alpha_2}{x - b} dx + \int \frac{\beta_1 x + \gamma_1}{x^2 + 2px + q} dx \end{aligned}$$

Donde $g(x)$ debe ser un polinomio un grado menor que su denominador, es decir, de grado 2.

Por la expresión anterior. Nótese el primer término: al integrar, desaparece la derivada en la expresión [30.1]. Además, aparece una cierta función a determinar, $g(x)$, dividida entre un polinomio que, esencialmente, surge de restar uno a cada miembro de la expresión de Q en la multiplicidad. Por otro lado, aparecen las integrales para cada sumatorio. Para el primer sumatorio, hay dos raíces reales, a y b , y una para el segundo término.

Si derivamos la expresión anterior:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int \frac{P(x)}{Q(x)} dx &= \frac{d}{dx} \left[\frac{g(x)}{(x - b)(x^2 + 2px + q)^2} + \int \frac{\alpha_1}{x - a} dx + \int \frac{\alpha_2}{x - b} dx \right. \\ &\quad \left. + \int \frac{\beta_1 x + \gamma_1}{x^2 + 2px + q} dx \right] \end{aligned}$$

De donde:

$$\frac{dI}{dx} = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{d}{dx} \left[\frac{g(x)}{(x - b)(x^2 + 2px + q)^2} \right] + \frac{\alpha_1}{x - a} + \frac{\alpha_2}{x - b} + \frac{\beta_1 x + \gamma_1}{x^2 + 2px + q}$$

Con esto, no tenemos más que igualar coeficientes, para calcular la integral pedida.

Probemos a aplicar el método para la integral³:

$$\int \frac{2x - 1}{x^4 - x^3 - x + 1} dx$$

Descomponemos el denominador⁴:

³ Aunque el tema es extenso, mostramos un ejemplo todavía más concreto, y esta vez numérico. Puede elegirse solo este ejemplo, solo el anterior, o ambos, en función del tiempo de que se disponga.

⁴ NOTA: cuidado, para el tema, no es sencillo ni rápida esta descomposición y habría que memorizar el ejemplo

$$\int \frac{2x-1}{x^4-x^3-x+1} dx = \int \frac{2x-1}{(x-1)^2 \cdot (x^2+x+1)} dx$$

Vemos que tenemos las condiciones del método, así que procedemos a descomponer:

$$\frac{2x-1}{(x-1)^2 \cdot (x^2+x+1)} = \frac{d}{dx} \left[\frac{g(x)}{(x-1)} \right] + \frac{\alpha_1}{x-1} + \frac{\beta_1 x + \gamma_1}{x^2+x+1}$$

Donde $g(x)$ debe ser una función de grado 0, es decir, una constante. Con esto vemos que tenemos:

$$\frac{2x-1}{(x-1)^2 \cdot (x^2+x+1)} = \frac{A}{(x-1)^2} + \frac{\alpha_1}{x-1} + \frac{\beta_1 x + \gamma_1}{x^2+x+1}$$

Donde hemos cambiado A por $-C$ (la constante anterior, cambiada de signo). Vemos que volvemos a algo que ya habíamos explicado anteriormente⁵.

- Algunas de las técnicas que aparecen aquí pueden mostrarse como teorema (con su demostración). Por ejemplo, podemos enunciar el **teorema del cambio de variable**, cuya demostración es el primer ejemplo que aparece en el punto, y enunciarlo como:

Teorema (del cambio de variable): sea f una función real de variable real, continua en un intervalo I_1 . Sea g una función de clase C^1 (derivable y primera derivada continua), en I_2 , de forma que $g(I_2) \subseteq I_1$. Entonces:

$$\int f(x) dx = \int g'(t) \cdot f[g(t)] \cdot dt$$

La demostración está completa en el tema.

- Uno de los cambios de variables interesantes surge cuando tenemos multiplicando senos y cosenos, y es el dado por:

$$x = \frac{\pi}{4} + t$$

Que suele simplificar mucho los cálculos. Por ejemplo, en la integral:

$$\int \sin^2 x \cdot \cos^2 x dx$$

Este cambio de variable acaba resultando en la integral:

$$\frac{1}{4} \int \cos^2 2t$$

Que se puede realizar con trigonometría básica, aunque también es un buen ejemplo para explicar.

- En este sentido, las integrales trigonométricas también suelen aceptar el siguiente cambio:

⁵ El ejemplo que se tome puede ser mucho más complicado, pero no merece la pena por la extensión que supondría en el tema. Con esto, evitamos seguir calculando la integral y nos remitimos a un método ya explicado.

$$t = \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)$$

Por ejemplo, esto ocurre en la integral:

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sen} x + \operatorname{cos} x}$$

En la que este cambio de variable deja la integral como:

$$2 \int \frac{dt}{1 + 2t - t^2}$$

Que se resuelve con integrales racionales.

- También es frecuente, en integrales trigonométricas, que al tener una función impar en $\operatorname{cos} x$, se realice el cambio $t = \operatorname{sen} x$, y lo mismo en el seno, con el coseno. Si es par en ambos, puede probarse con $t = \operatorname{tg} x$. La transformación de productos en sumas y restas también suele ser útil.
- Integración de funciones irracionales. Aunque algunas son sencillas, otras superan con mucho el propósito de este tema. De hecho, muchas de ellas llevan a los problemas de integración en teoría de la gravedad a los que se enfrentaron durante años los matemáticos.
- En la parte de aplicaciones, puede contarse todo lo que dé tiempo sobre el cálculo de áreas no solo en coordenadas rectangulares, sino también polares o paramétricas. Todo esto está explicado en la introducción de la ficha de curvas. Si se quiere, incluso, hay varios teoremas (Green, Stokes), que utilizan estos conceptos, pero superan con mucho el nivel del tema.